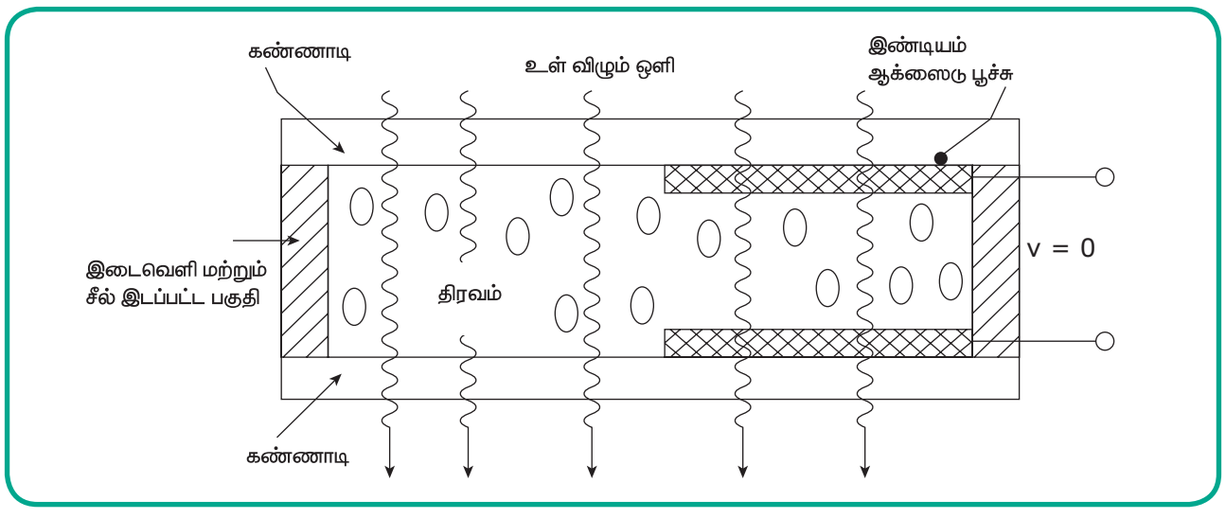


படம் 6.4(அ) LCD கட்டமைப்பு

இவர் கொலஸ்ட்ரைல் பென்சோயேட் என்ற பொருளைக் கண்டறிந்தார். 1968 ஆம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஹீல்மியர் என்ற விஞ்ஞானி மற்றும் அவரது குழுவினர் LCD யை உருவாக்கி பொது மக்களுக்கு வெளியிட்டனர்.

LCD கள் கட்டமைப்பு அடிப்படையில் இரு பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை

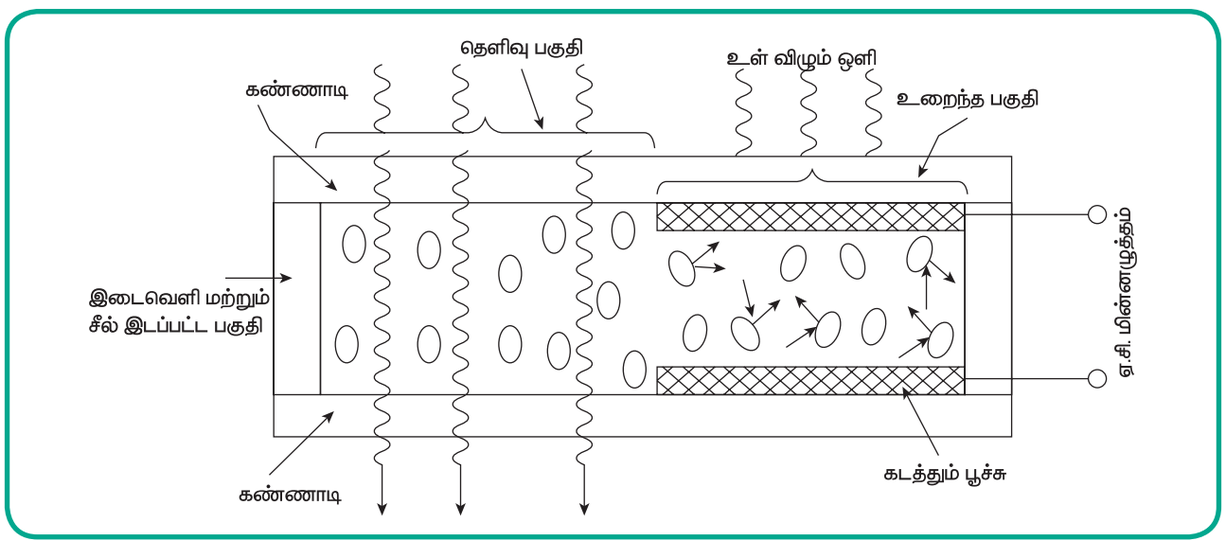
1. இயக்கச் சிதறல் (Dynamic scattering) வகை
2. புல விளைவு (Field effect) வகை

மேற்கண்ட பிரிவுகளில் இயக்கச் சிதறல் LCD அதிக அளவில் பயன்படுவதால் அதனைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

6.4.1 இயக்கச் சிதறல் LCD (Dynamic Scattering LCD)

கட்டமைப்பு: படம் 6.4(அ) யில் இயக்கச் சிதறல் LCD யின் கட்டமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டு கண்ணாடித் தட்டுகள் (Glass plates) உள்ளன. இதன் உட்பகுதியில் டின் ஆக்சைடு (SnO_2) பூசப்பட்டுள்ளது. தட்டுகளின் முனைகளிலிருந்து மின்வாய்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. இதில் பயன்படும் திரவப் படிகமானது 5 முதல் 50 μm தடிமனில் உள்ளது. கண்ணாடி தட்டில் உள்ள ஆக்சைடு பூச்சு மேல் எழுத்துக்களின் மாதிரி அல்லது படிவம் (pattern) தனித்தனியாக காப்பிடப்பட்டு பொறிக்கப்படுகின்றது.

வேலை செய்யும் விதம்: படம் 6.4 (ஆ) இயக்கச் சிதறல் LCD வேலை செய்யும்



படம் 6.4(ஆ) இயக்கச் சிதறல் LCD வேலை செய்யும் விதம்

EE_Tamil_Chapter06.indd 122 11/10/2020 1:08:14 PM